

Övning 5: Admin Dashboard för SmartParking (Tailwind)

Fokus: Layout (Tailwind Grid & Flexbox), Utility-klasser, Semantisk HTML & WCAG-tillgänglighet.

Uppdragsbeskrivning

Kunden SmartParking vill ha en responsiv instrumentpanel (dashboard) där garagepersonalen kan övervaka beläggningen, se de senaste transaktionerna och hantera felanmälda parkeringsrutor. Sidan ska se proffsig ut, fungera sömlöst på både mobil och desktop, och klara **Lighthouse tillgänglighetstest med 100% i betyg**.

Kravspecifikation (Vad ska byggas)

Nivå 1 (Punkt 1–4)

1. Sidans layout & Navigering (Grid & Flex)

- **Struktur:** Sidan ska ha en Sidebar (vänstermeny) på desktop (md-skärmar och uppåt) som flyttas till toppen eller döljs på mobilen.
- **Layout-teknik:** Hela layouten ska styras via ett responsivt system på föräldranivå. Ni ska använda Tailwinds grid eller flex (t.ex. `flex flex-col md:flex-row`) på den omslutande `<div>`-boxen för att styra hur sidofältet och huvudinnehållet fördelar sig på skärmen.
- **Semantikkrav:** Sidofältet ska använda `<nav>`, toppen `<header>` och själva huvudinnehållet ska ligga i `<main>`.

2. Nyckeltal (Cards & Badges)

Högst upp på instrumentpanelen ska det finnas tre statistik kort. Föräldra-boxen ska styra responsiviteten så att de ligger vackert i bredd på datorn, men staplas vertikalt på mobilen (`grid-cols-1 md:grid-cols-3`):

- **Kort 1:** Totala intäkter idag (t.ex. "4 500 kr").
- **Kort 2:** Aktuell beläggning (t.ex. "87%").
- **Kort 3:** Felanmälda rutor. Här ska det finnas en röd badge som visar siffran "3".

3. Tabell över senaste parkeringar

Skapa en strukturerad och ren tabell (`<table>`) som visar de senaste bilarna som har parkerat.

- **Design:** Använd Tailwinds utility-klasser för att skapa jämna avgränsningslinjer mellan raderna (`divide-y divide-slate-200`) och en snygg hover-effekt när man för muspekaren över en rad (`hover:bg-slate-50`).

- **Innehåll:** Tabellen måste innehålla kolumner för *Registreringsnummer*, *Tidpunkt (Incheckad)*, *Parkeringsrutans nummer* och *Status* (en grön badge för "Aktiv" eller en grå för "Avslutad").

4. Felanmälan & Åtgärd

- Skapa en sektion där personalen kan se aktuella felanmälningar (t.ex. *"Laddstolpe ur funktion på ruta 14"*).
- Bredvid felanmälan ska det finnas en röd knapp med texten **"Åtgärda"**.
- Knappen ska stylas med hovra-effekter (hover: bg-red-700) och en tydlig rundning (rounded-lg).

Nivå 2 (WCAG & Tailwind Config-utmaning)

För att få godkänt på Nivå 2 räcker det inte att det ser snyggt ut. Dells ska gränssnittet tillgänglighetsanpassas, dels ska du använda Tailwinds konfiguration:

5. Hantera färgkontraster via tailwind.config

Standardfärgerna bg-red-500 och bg-green-500 är för ljusa för att ha vit text på – de kommer att ge rött betyg i Lighthouse.

För att lösa detta ska du **inte** skapa en egen CSS-fil. Istället ska du utöka Tailwinds färgbyrå genom att registrera egna, WCAG-godkända (mörkare) färger i det globala tailwind.config-skriptet i din <head>.

Struktur för din <head>:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SmartParking Dashboard</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script>
    tailwind.config = {
      theme: {
        extend: {
          colors: { // Registrera egna kontrastgodkända färger
            smartRed: '#991b1b', /* Motsv. Red-800 */
            smartGreen: '#14532d', /* Motsv. green-900 */
            smartAccent: '#4338ca' /* Egen färg (indigo-700)
          }
        }
      }
    }
  </script></head>
```

Dessa färger ska du sedan applicera på dina knappar och status-badges i HTML-koden (t.ex. genom `bg-smartRed` eller `text-smartGreen`).

6. Tillgänglighet för skärmläsare & Tangentbord

- **Dold text:** Använd klassen `sr-only` (Screen Reader Only) för att lägga till dolda beskrivningar för skärmläsare, exempelvis en dold text inuti eller framför de färgade badgarna (t.ex. `<span class="sr-only">Status:</span> Aktiv`).
- **Tydligt fokus:** Man ska kunna navigera runt hela instrumentpanelen med enbart Tab-tangenten. Alla knappar och länkar måste ha en tydlig fokus-ring när de blir markerade (använd till exempel `focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-500`).

Hjälpmedel & Regler

Ta hjälp av det utdelade "**Tailwind Utility Pattern Showcase**" för att se hur enskilda knappar, kort och badges struktureras med klasser. Det är ert jobb att pussla in dem i en fungerande struktur där föräldra-elementen styr hur allt flyter responsivt!

Förväntat slutresultat vid Lighthouse-test:

- **Performance:** ~90%+
- **Accessibility (Tillgänglighet):** 100%
- **Best Practices:** 100%
- **SEO:** 100%

Exempel på slutprodukt.

The screenshot displays the 'SmartParking Admin' interface. On the left is a sidebar with links: 'Översikt (Dashboard)', 'Kameravyer', and 'Prisinställningar'. The main content area is titled 'Garageplan A – Status'. It features three summary cards: 'INTÄKTER IDAG' (4 500 kr), 'AKTUELL BELÄGGNING' (87%), and 'FELANMÄLDA RUTOR' (1 st) with a 'Ägna tid' button. Below these is a 'Senaste aktivitet' table with columns for 'Reg-nr', 'Tidpunkt (In)', 'Ruta', and 'Status'. The table lists five entries with their respective registration numbers, entry times, routes, and status (Aktiv or Avstannad). At the bottom, an 'Aktuella felanmälningar' section shows a report for 'Ruta 14: Laddstolpe ur funktion (Kortslutning)' with a 'Markera som åtgärdat' button. The footer contains the copyright notice '© 2025 SmartParking AB — Internkontroll'.

Reg-nr	Tidpunkt (In)	Ruta	Status
ABC-123	14:22	Ruta 04	Aktiv
XYZ-987	14:05	Ruta 19	Aktiv
KML-442	13:58	Ruta 12	Avstannad
LZX-757	11:23	Ruta 11	Aktiv
ULL-147	10:57	Ruta 01	Aktiv